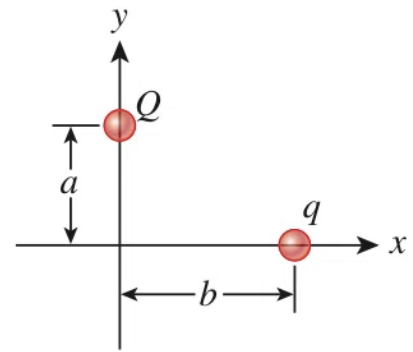


• 1.45 Uma carga positiva Q encontra-se sobre o eixo y , a uma distância a da origem, e outra carga positiva q encontra-se sobre o eixo x , a uma distância b da origem.



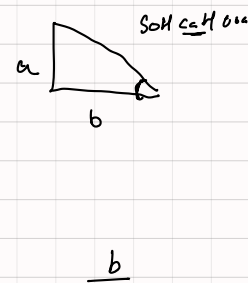
a) Para que valor(es) de b a componente x da força sobre q atinge um valor mínimo?

b) Para que valor(es) de b a componente x da força sobre q atinge um valor máximo?

- Problema da Lei de Coulomb.

A força em q é dada por

$$F_q = K \cdot \frac{Qq}{(a^2+b^2)} \cdot \cos\theta (\hat{x}) + K \cdot \frac{Qq}{(a^2+b^2)} \cdot \sin\theta (\hat{y})$$



(a) A componente x , dessa forma seria:

$$F_{qx} = K \cdot \frac{Qq}{(a^2+b^2)} \cdot \cos\theta, \text{ isolando as constantes}$$

$$F_{qx} = K \cdot Qq \cdot \frac{b}{(a^2+b^2) \cdot \sqrt{a^2+b^2}}; \text{ se } b=0, \text{ então a componente } x \text{ da } F_q \text{ seria igual a zero,}$$

(b) Para valores onde $b \gg a$, nesse caso seria aproximadamente como se Q estivesse na origem.